PRD: Sistem Pakar Diagnosis Gangguan Konektivitas Perangkat Bluetooth (Earphone, Speaker, Keyboard) pada Laptop

Mata kuliah: Sistem Pakar (TI22604), UTS Semester Ganjil 2026/2027 **Penulis:** (isi NIM dan nama) **Versi dokumen:** 2.0 (rombak dari versi 1.0) **Status:** Draf untuk diajukan ke dosen

1. Ringkasan Produk

Sistem pakar berbasis web lokal yang membantu pengguna laptop Windows mendiagnosis penyebab perangkat Bluetooth (earphone, speaker, keyboard) gagal terhubung, putus-putus, atau tidak bersuara. Pengguna menjawab pertanyaan Ya/Tidak, mesin inferensi Forward Chaining menelusuri aturan JIKA-MAKA, lalu sistem menampilkan diagnosis, langkah perbaikan, dan jejak aturan yang membentuk hasil.

2. Latar Belakang dan Masalah

Pengguna awam sulit membedakan apakah masalah ada pada laptop (driver, layanan, manajemen daya), pada perangkat (belum mode pairing, baterai lemah, tersambung ke perangkat lain), atau pada lingkungan (interferensi, jarak). Panduan di internet bersifat umum dan tidak menyaring berdasarkan gejala. Sistem pakar mengubah pengetahuan teknisi menjadi aturan yang dapat ditelusuri.

Alasan rombak. Versi 1.0 perlu ditingkatkan agar memenuhi spesifikasi minimum soal UTS dan rubrik penilaian. Bagian 12 berisi daftar pemeriksaan kesenjangan yang perlu Anda isi berdasarkan kondisi sistem Anda saat ini.

3. Tujuan dan Non-Tujuan

Tujuan

1. Menghasilkan diagnosis awal yang benar untuk minimal 7 jenis penyebab gangguan.
2. Menampilkan jejak fakta dan aturan untuk setiap hasil (fasilitas penjelasan).
3. Memenuhi seluruh spesifikasi minimum soal UTS: 10+ fakta, 5+ kesimpulan akhir, 3+ kesimpulan antara, 15+ aturan, 5+ skenario uji.
4. Dapat didemonstrasikan secara lokal dan dijelaskan kodenya saat verifikasi.

Non-tujuan

- Tidak mendiagnosis kerusakan perangkat keras secara fisik atau menggantikan servis.
- Tidak mengubah pengaturan laptop pengguna secara otomatis.
- Tidak mendukung macOS, Linux, Android, atau perangkat Bluetooth selain audio dan input.
- Tidak mengumpulkan data pribadi.

4. Pengguna Sasaran

Persona	Kebutuhan	Tingkat keahlian
Mahasiswa pengguna laptop Windows	Cepat tahu mengapa earphone atau keyboard tidak tersambung	Awam
Pelajar dan pengguna umum	Langkah perbaikan yang jelas tanpa istilah teknis berlebihan	Awam
Dosen penguji	Memverifikasi aturan, mesin inferensi, dan jejak penjelasan	Ahli

5. Ruang Lingkup dan Batasan

- **Platform:** laptop Windows 10/11.
- **Perangkat:** earphone, speaker, keyboard (dan mouse) Bluetooth.
- **Gejala:** tidak terdeteksi, gagal pairing, tidak tersambung otomatis, suara putus-putus, tidak ada suara, input lag.
- **Hasil:** diagnosis awal. Jika gejala tidak cukup, sistem menyatakan "belum dapat disimpulkan".
- **Risiko:** rendah. Tidak ada keputusan medis, hukum, keselamatan, atau keuangan.

6. Sumber Pengetahuan (minimal dua)

No	Sumber	Kontribusi	Status
S1	Dokumentasi dukungan Microsoft tentang masalah Bluetooth di Windows	Gejala dan langkah perbaikan driver, layanan, pengaturan daya, output audio	(catat judul dan URL)
S2	Manual pabrikan perangkat (earphone, speaker, keyboard)	Mode pairing, indikator lampu, perilaku baterai	(catat merek dan model)
S3	Wawancara teknisi komputer atau dosen jaringan	Validasi aturan, urutan prioritas diagnosis	(catat nama, tanggal, ringkasan)
S4	Buku atau artikel ilmiah tentang Bluetooth (opsional)	Dasar interferensi pita 2,4 GHz dan jarak	(catat sitasi)

7. Kebutuhan Fungsional

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
FR-01	Halaman pembuka berisi judul, deskripsi singkat, batasan sistem, dan tombol Mulai Konsultasi	Wajib	Halaman tampil dan tombol membuka form
FR-02	Form konsultasi menampilkan 14 fakta sebagai pertanyaan Ya/Tidak, dikelompokkan per tema (laptop, perangkat, lingkungan)	Wajib	Semua fakta dapat dijawab
FR-03	Validasi masukan: semua pertanyaan wajib dijawab atau diberi nilai default "Tidak" secara eksplisit	Wajib	Kiriman kosong atau tidak valid ditolak dengan pesan jelas
FR-04	Basis pengetahuan dimuat dari berkas JSON terpisah dari kode program	Wajib	Mengubah aturan tidak memerlukan perubahan kode inferensi

ID	Kebutuhan	Prioritas	Kriteria penerimaan
FR-05	Mesin Forward Chaining mengulang evaluasi aturan sampai tidak ada fakta baru	Wajib	Hasil sesuai tabel pengujian
FR-06	Operator AND dan OR didukung pada premis	Wajib	R3, R14, R15 berjalan benar
FR-07	Halaman hasil menampilkan semua diagnosis, diurutkan berdasarkan prioritas, beserta saran perbaikan	Wajib	Diagnosis dan saran tampil sesuai fakta
FR-08	Fasilitas penjelasan menampilkan fakta masukan, aturan yang dijalankan, dan fakta turunan (K dan H) per iterasi	Wajib	Jejak lengkap tampil dan cocok dengan tabel iterasi
FR-09	Penanganan "belum dapat disimpulkan" dengan saran informasi tambahan yang perlu dicek	Wajib	Skenario F7 saja menghasilkan pesan ini
FR-10	Tombol Konsultasi Ulang mengosongkan sesi	Wajib	Form kembali kosong
FR-11	Halaman daftar aturan dan fakta (transparansi basis pengetahuan)	Opsional	Tabel dapat dibuka
FR-12	Ekspor hasil konsultasi ke PDF atau teks	Opsional	Berkas terunduh
FR-13	Log konsultasi lokal untuk bahan pengujian	Opsional	Log tersimpan tanpa data pribadi

8. Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kebutuhan
NFR-01	Waktu inferensi di bawah 1 detik untuk seluruh basis aturan.

ID	Kebutuhan
NFR-02	Bahasa antarmuka Indonesia sederhana, istilah teknis disertai penjelasan singkat.
NFR-03	Berjalan lokal (localhost) tanpa koneksi internet.
NFR-04	Kode terstruktur: pemisahan basis pengetahuan, mesin inferensi, dan antarmuka.
NFR-05	Tampilan responsif pada layar laptop dan ponsel.
NFR-06	Tidak menyimpan data pribadi pengguna.

9. Basis Pengetahuan

9.1 Fakta (14)

Kode	Fakta atau gejala	Domain
F1	Pengaturan atau tombol Bluetooth di laptop tidak muncul atau tidak bisa diaktifkan	Ya/Tidak
F2	Perangkat tidak muncul di daftar pencarian laptop	Ya/Tidak
F3	Perangkat pernah terpasang tetapi tidak tersambung otomatis	Ya/Tidak
F4	Pairing gagal atau terus meminta PIN/passkey	Ya/Tidak
F5	Suara putus-putus atau patah-patah	Ya/Tidak
F6	Jarak lebih dari 10 m, ada penghalang, atau banyak perangkat nirkabel di sekitar	Ya/Tidak
F7	Baterai perangkat di bawah 20%	Ya/Tidak
F8	Perangkat tersambung tetapi tidak ada suara	Ya/Tidak
F9	Perangkat sedang tersambung ke perangkat lain	Ya/Tidak
F10	Driver Bluetooth bertanda peringatan atau baru diperbarui	Ya/Tidak
F11	Keyboard atau mouse Bluetooth lambat merespons	Ya/Tidak

Kode	Fakta atau gejala	Domain
F12	Mode hemat daya laptop aktif	Ya/Tidak
F13	Lampu indikator perangkat tidak berkedip (belum mode pairing)	Ya/Tidak
F14	Perangkat sudah dihapus dan dipasang ulang, masalah tetap ada	Ya/Tidak

9.2 Kesimpulan Antara (5)

Kode	Kesimpulan antara
K1	Adaptor Bluetooth laptop tidak siap
K2	Perangkat belum siap dipasangkan
K3	Sinyal radio terganggu
K4	Pengaturan keluaran audio kemungkinan salah
K5	Data pairing lama berpotensi bermasalah

9.3 Diagnosis Akhir (7) dan Prioritas

Prioritas	Kode	Diagnosis	Saran
1	H1	Driver atau layanan Bluetooth bermasalah	Perbarui atau instal ulang driver, periksa Bluetooth Support Service
2	H2	Perangkat belum mode pairing atau tersambung ke perangkat lain	Aktifkan mode pairing, putuskan dari perangkat lain
3	H6	Data pairing lama rusak	Hapus perangkat lalu pasangkan ulang
4	H7	Manajemen daya mematikan adaptor	Nonaktifkan izin mematikan adaptor untuk hemat daya
5	H4	Baterai perangkat lemah	Isi ulang atau ganti baterai

Prioritas	Kode	Diagnosis	Saran
6	H3	Interferensi atau jarak/penghalang	Dekatkan perangkat, kurangi gangguan 2,4 GHz
7	H5	Output audio default belum diarahkan ke perangkat	Pilih perangkat sebagai output di pengaturan suara

Alasan prioritas: masalah pada laptop (akar sistem) diperiksa lebih dulu, lalu kondisi perangkat, lalu lingkungan. Prioritas hanya mengatur urutan tampil, bukan menghapus diagnosis lain.

9.4 Aturan Produksi (19)

Kode	Premis	Kesimpulan
R1	F1	K1
R2	F10	K1
R3	F13 OR F9	K2
R4	F2	K2
R5	F6	K3
R6	F8	K4
R7	F3	K5
R8	K1 AND F4	H1
R9	K1 AND F14	H1
R10	K2 AND F2	H2
R11	K2 AND F4	H2
R12	K3 AND F5	H3
R13	K3 AND F11	H3
R14	F7 AND (F5 OR F11)	H4
R15	K4	H5
R16	K5 AND F4	H6

Kode	Premis	Kesimpulan
R17	K5 AND F8	H6
R18	F12 AND F3	H7
R19	F12 AND F5	H7

Semua rancangan di atas harus divalidasi dengan sumber S1 sampai S3 dan dicatat sebagai versi awal, lalu versi akhir setelah revisi (bukti proses wajib).

10. Mesin Inferensi

Metode: Forward Chaining (data-driven), karena pengguna memulai dari gejala yang diamati dan sistem menurunkan kesimpulan antara lalu diagnosis.

Pseudocode

```
memori_kerja <- fakta yang dijawab "Ya"
jejak <- []
ulangi
    ada_baru <- salah
    untuk setiap aturan R yang belum dijalankan
        jika premis(R) terpenuhi oleh memori_kerja
            tambahkan kesimpulan(R) ke memori_kerja jika belum ada
            catat (iterasi, R, kesimpulan) ke jejak
            tandai R sudah dijalankan
            ada_baru <- benar
sampai ada_baru = salah
hasil <- semua H di memori_kerja, urut prioritas
jika hasil kosong maka tampilkan "belum dapat disimpulkan"
```

Kondisi berhenti: tidak ada aturan baru yang aktif. **Penanganan tanpa kesimpulan:** tampilkan pesan belum dapat disimpulkan, sebutkan fakta tunggal yang sudah terdeteksi (misalnya baterai lemah), dan sarankan menjawab ulang atau menambah pengamatan.

11. Alur Pengguna dan Antarmuka

1. **Beranda:** judul, batasan, tombol Mulai.
2. **Konsultasi:** 14 pertanyaan Ya/Tidak dalam tiga kelompok, tombol Proses dan Reset.
3. **Hasil:** daftar diagnosis berurutan prioritas, kartu saran per diagnosis.

4. **Penjelasan:** tabel iterasi (fakta masukan, aturan aktif, fakta baru) dan alasan setiap diagnosis dalam kalimat JIKA-MAKA.
5. **Konsultasi ulang:** kembali ke form kosong.

Arsitektur: antarmuka (HTML/CSS/JS) <-> pengendali (Python Flask atau PHP) <-> mesin inferensi <-> basis pengetahuan (JSON).

Struktur data contoh (JSON)

```
{
  "facts": [{"id": "F1", "text": "...", "group": "laptop"}],
  "rules": [{"id": "R14", "if": {"and": ["F7", {"or": ["F5", "F11"]}]},
"then": "H4", "source": "S2"}],
  "conclusions": [{"id": "H4", "text": "...", "advice": "...", "priority":
5}]
}
```

12. Rencana Rombak dari Versi 1.0

Isi kolom "Kondisi saat ini" berdasarkan sistem Anda, lalu tentukan tindakan.

Aspek	Target versi 2.0	Kondisi saat ini (isi)	Tindakan
Jumlah fakta	10 atau lebih		
Kesimpulan akhir	5 atau lebih		
Kesimpulan antara	3 atau lebih		
Jumlah aturan	15 atau lebih, dengan AND/OR		
Basis pengetahuan terpisah dari kode	JSON		
Metode inferensi benar	Forward Chaining berulang sampai stabil		
Fasilitas penjelasan	Jejak aturan per iterasi		
Validasi masukan	Ada		
Penanganan belum dapat disimpulkan	Ada		

Aspek	Target versi 2.0	Kondisi saat ini (isi)	Tindakan
Konsultasi ulang	Ada		
Sumber pengetahuan	Minimal dua, terdokumentasi		

Urutan pengerjaan yang disarankan

1. Bekukan versi 1.0 (simpan sebagai bukti "versi awal basis aturan").
2. Pindahkan basis pengetahuan ke JSON.
3. Tulis ulang mesin inferensi sesuai pseudocode.
4. Tambahkan jejak aturan dan halaman penjelasan.
5. Tambahkan validasi, penanganan belum dapat disimpulkan, dan konsultasi ulang.
6. Jalankan seluruh skenario uji dan catat hasilnya.

13. Rencana Pengujian dan Kriteria Penerimaan

No	Fakta masukan	Aturan yang berjalan	Hasil diharapkan
1	F1, F14	R1, R9	H1
2	F2, F13	R3, R4, R10	H2
3	F5, F6	R5, R12	H3
4	F8	R6, R15	H5
5	F3, F4	R7, R16	H6
6	F7, F11	R14	H4
7	F7 saja	tidak ada	Belum dapat disimpulkan

Rumus tingkat kesesuaian: (jumlah skenario sesuai / jumlah seluruh skenario) x 100%.

Kriteria rilis: semua skenario sesuai, semua FR berstatus Wajib terpenuhi, video demo di bawah 5 menit, dan Anda dapat menjelaskan setiap aturan dan fungsi utama dalam kode.

14. Pemetaan ke Rubrik UTS

Komponen rubrik (bobot)	Dipenuhi oleh
Analisis kasus (8)	Bagian 2, 3, 5
Akuisisi pengetahuan (12)	Bagian 6 dan lampiran wawancara
Basis pengetahuan (17)	Bagian 9 dan pemeriksaan konsistensi
Representasi pengetahuan (8)	Graf dependensi fakta, K, dan H
Mesin inferensi (20)	Bagian 10 dan tabel iterasi
Implementasi (15)	FR-01 sampai FR-10
Fasilitas penjelasan (5)	FR-08
Pengujian (10)	Bagian 13
Dokumentasi (5)	Laporan PDF, source code di drive, video YouTube

15. Risiko dan Mitigasi

Risiko	Dampak	Mitigasi
Judul terlalu umum dan kembar dengan mahasiswa lain	Verifikasi lanjutan	Persempit judul (misalnya Windows 11) dan ajukan formulir lebih awal
Sumber tidak terdokumentasi	Nilai akuisisi turun	Catat identitas sumber, tanggal, dan ringkasan wawancara
Beberapa diagnosis muncul bersamaan	Hasil membingungkan	Urutan prioritas dan penjelasan per diagnosis
Tidak memahami kode sendiri	Nilai sangat rendah	Tulis komentar kode dan latih penjelasan alur
Penggunaan AI tidak dinyatakan	Pelanggaran ketentuan	Tulis pernyataan penggunaan AI di laporan

16. Deliverables

- Laporan PDF: NIM_NamaLengkap_UTS_SistemPakar.pdf
- Folder drive: NIM_NamaLengkap_SourceCode
- Video demonstrasi maksimal 5 menit di YouTube (konsultasi, inferensi, hasil, penjelasan)
- Hardcopy laporan
- Bukti proses: formulir kasus disetujui, catatan akuisisi, versi awal dan akhir basis aturan, tangkapan layar, tabel pengujian, pernyataan penggunaan AI

17. Pernyataan Penggunaan AI

Draf struktur dokumen ini dibantu oleh AI. Penulis bertanggung jawab memvalidasi seluruh fakta, aturan, dan kode, serta wajib mencantumkan pernyataan ini di laporan akhir bila AI digunakan.